МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА. ЭТАПЫ РАБОТЫ С ПРОБЛЕМОЙ

ДИСЦИПЛИНА: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: МАРКИНА ТАТЬЯНА

МЫ ЗНАЕМ *ЧТО* ТАКОЕ СИСТЕМА. ТЕПЕРЬ УЧИМСЯ *КАК* ЕЁ МЕНЯТЬ

- Системный анализ — это структурированный метод решения сложных проблем.

ПЛАН НА СЕГОДНЯ

1. От симптома к причине: Диагностика проблемы
2. Куда идти? Дерево целей и критерии
3. Как дойти? Генерация и анализ альтернатив
4. Действуем! Выбор, реализация и оценка

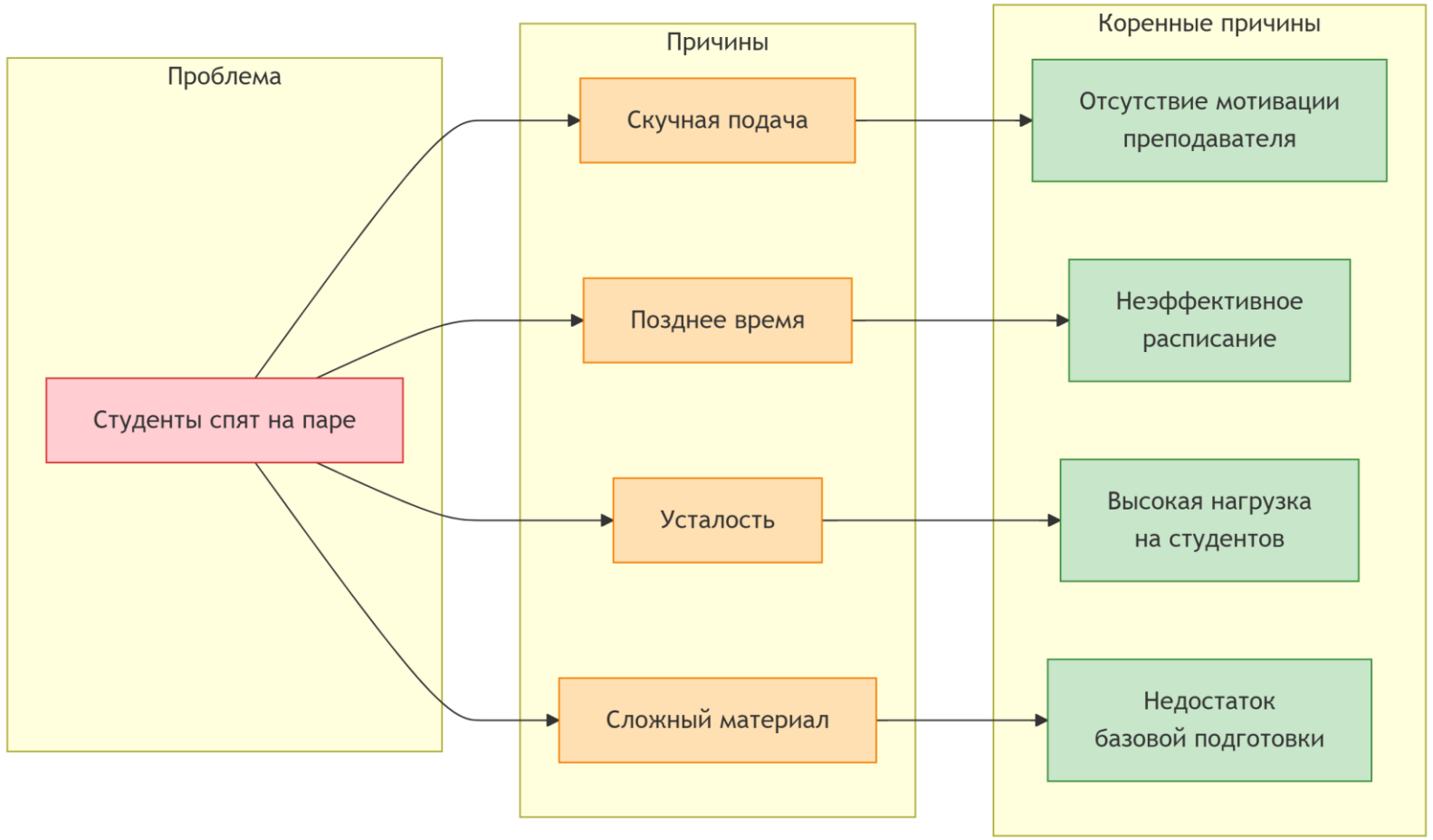
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ, А ПРОБЛЕМА ОСТАЁТСЯ. ПОЧЕМУ?

- 80% усилий должно уходить на правильное *понимание* проблемы, а не на поиск решений.

ЭТАП 1: ВИДИМОЕ СЛЕДСТВИЕ VS. СКРЫТАЯ ПРИЧИНА

- **Симптом:** Низкая успеваемость, очереди, падение продаж.
- **Проблема:** *Причина*, порождающая симптом.

ИНСТРУМЕНТ: МЕТОД «5 ПОЧЕМУ»



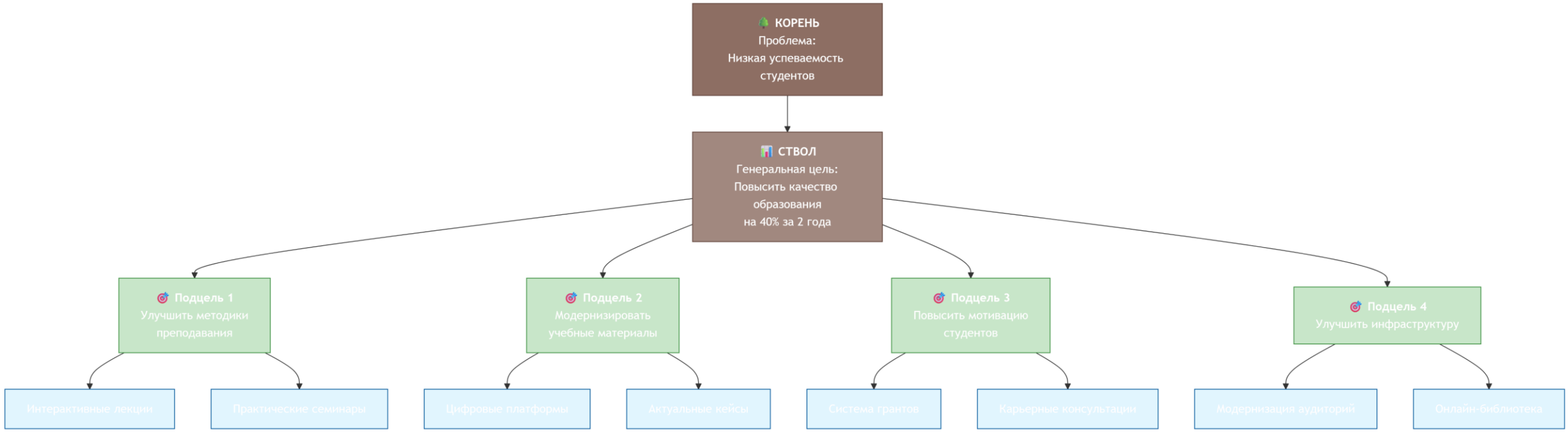
ПРИМЕР: «5 ПОЧЕМУ» ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ

- Классическая жалоба: «В библиотеке никогда нет нужных книг». Это симптом. Давайте спросим себя: Почему?

ФОРМУЛИРУЕМ ПРОБЛЕМУ ПРАВИЛЬНО

- **Плохо:** "Плохие преподаватели", "Ленивые студенты". (Поиск виноватого).
- **Хорошо:** "Существующая система [X] не обеспечивает [Y], что приводит к [Z]". (Анализ системы).

ЭТАП 2: ЦЕЛИ. ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ



КРИТЕРИИ УСПЕХА: SMART

SMART ПРИНЦИП

постановки целей в формате конечного результата

S	M	A	R	T
Specific	*Measurable*	*Attainable*	*Relevant*	*Timebound*
КОНКРЕТНЫМИ	ИЗМЕРИМЫМИ	ДОСТИЖИМЫМИ	РЕЛЕВАНТНЫМИ	ОГРАНИЧЕННЫМИ ВО ВРЕМЕНИ
				
Сформулированы конкретно, точно и понятно	Поддаются количественному определению - с указанием критериев, позволяющих определить степень их достижения	Выполнимы, но требуют приложения усилий	Поддерживают цели подразделения, внося вклад в достижение глобальных стратегических целей компании	С указанием точных сроков исполнения

ЭТАП 3: АЛЬТЕРНАТИВЫ. ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?



ИНСТРУМЕНТ: МОЗГОВОЙ ШТУРМ



ИНСТРУМЕНТ: МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Вид транспорта	Особенности транспорта		Сфера применения
	Достоинства	Недостатки	
Авто	Высокая доступность. Возможность доставки груза «от двери к двери». Высокая маневренность, гибкость, динамичность Высокая скорость доставки. Возможность использовать различные маршруты и схемы доставки. Возможность отправки груза малыми партиями.	Низкая провозная и пропускная способность. Высокая себестоимость перевозок.	Практически не ограничена
Ж/д	Высокая провозная и пропускная способность. Не зависит от климатических условий, времени года и суток. Высокая регулярность перевозок. Высокая скорость доставки грузов на расстояния выше 1500 км.	Ограниченное число перевозчиков. Большие капитальные вложения в производственно-техническую базу. Высокая материалоемкость и энергоемкость перевозок. Недоступен в конечных точках продаж. Недостаточно высокая сохранность груза.	Практически не ограничена
Морской	Возможность межконтинентальных перевозок. Низкая себестоимость перевозок на дальние расстояния. Практически неограниченная пропускная способность.	Ограниченная география перевозок. Низкая скорость доставки. Зависит от географических, навигационных и погодных условий.	Межконтинентальные перевозки
Речной (внутренний водный)	Высокие провозные возможности на глубоководных реках и водоемах. Низкая себестоимость перевозок. Низкая капиталоемкость.	Ограниченность географии перевозок. Низкая скорость доставки. Зависит от неравномерности глубин рек и водоемов, навигационных условий. Сезонность.	Ограничена географией водных путей
Воздушный	Высокая скорость доставки. Самый короткий путь следования груза	Высокая себестоимость перевозки.	Ограничена дислокацией

АНАЛИЗ: КРИТЕРИАЛЬНАЯ МАТРИЦА

Альтернатива	Стоимость	Скорость	Эффективность
Решение А	Низкая	Высокая	Средняя
Решение Б	Средняя	Средняя	Высокая
Решение В	Высокая	Низкая	Высокая

Альтернатива	Стоимость	Скорость	Эффективность
Решение А	🟢 Низкая	🟢 Высокая	🟡 Средняя
Решение Б	🟡 Средняя	🟡 Средняя	🟢 Высокая
Решение В	🔴 Высокая	🔴 Низкая	🟢 Высокая

АНАЛИЗ: КРИТЕРИАЛЬНАЯ МАТРИЦА

Альтернатива	Стоимость	Скорость	Эффективность	Преимущества	Недостатки
Решение А (Быстрый старт)	Низкая (до 100 тыс. руб.)	Высокая (1-2 недели)	Средняя (охват 60%)	Быстрое внедрение	Ограниченный функционал
Решение Б (Сбалансированное)	Средняя (300-500 тыс. руб.)	Средняя (1-2 месяца)	Высокая (охват 85%)	Оптимальное соотношение	Требует доработок
Решение В (Премиум)	Высокая (свыше 1 млн руб.)	Низкая (3-6 месяцев)	Высокая (охват 95%)	Полный функционал	Длительная реализация

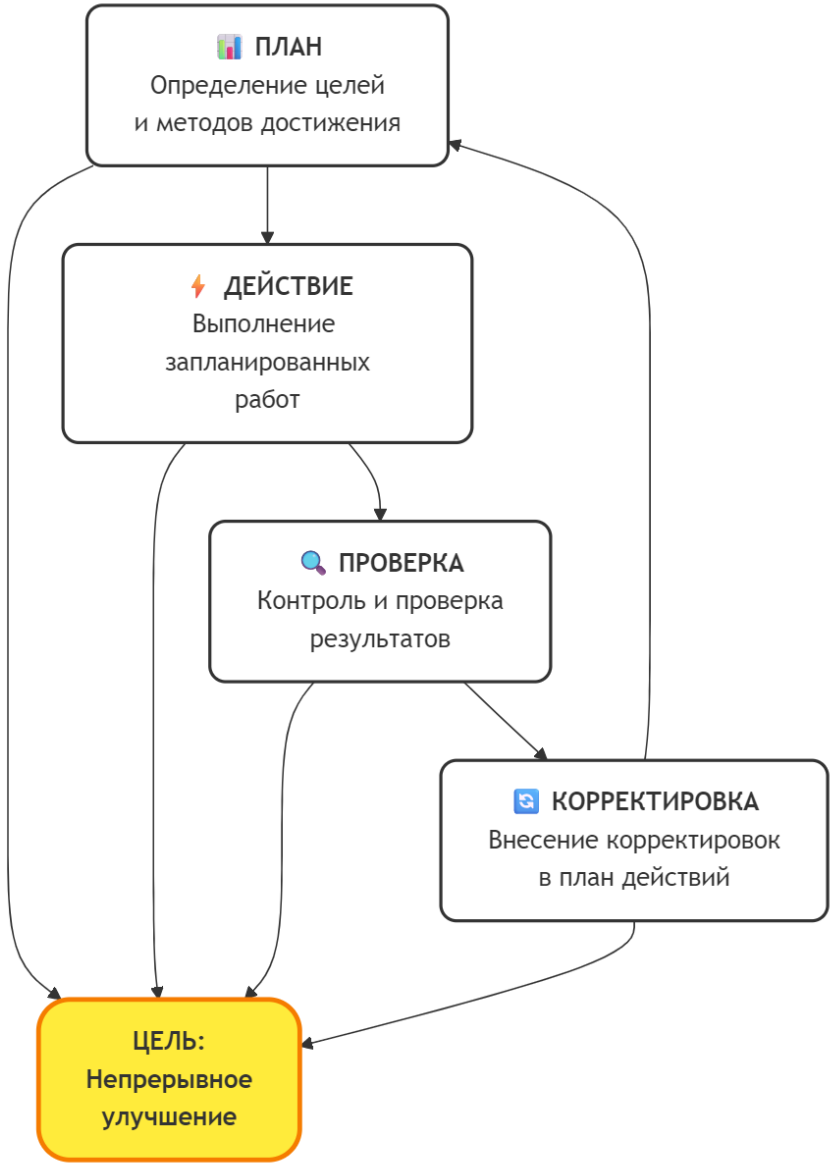
ЭТАП 4: ВЫБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ

- **Выбор:** Обоснованное решение на основе анализа.
- **План:** Декомпозиция на задачи, сроки, ответственные.
- **Ресурсы:** Что нужно для реализации?

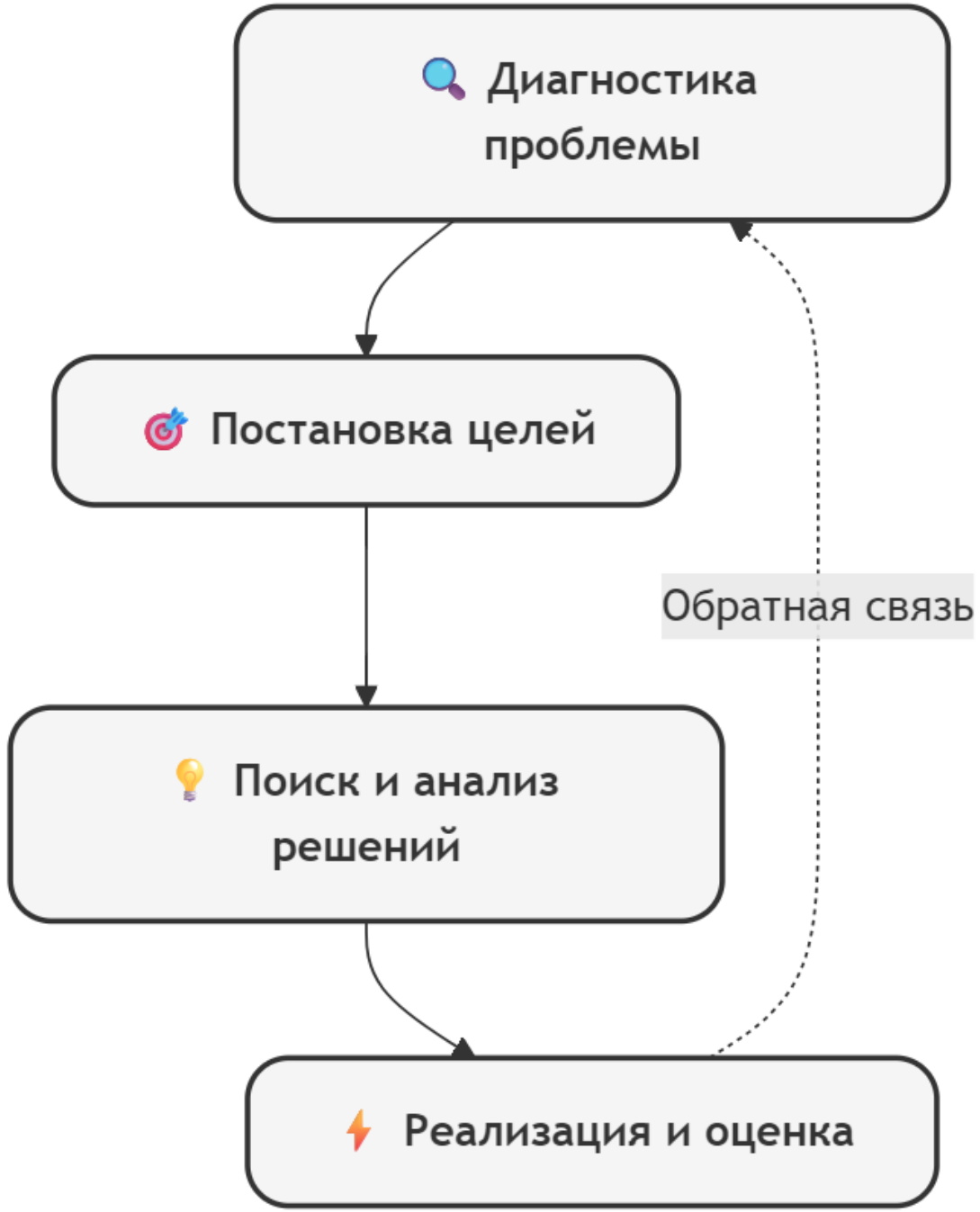
ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП: ОЦЕНКА И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП: ОЦЕНКА И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



ИТЕРАТИВНЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ



ПРАКТИКА: ПРИМЕНЯЕМ МЕТОДОЛОГИЮ

Задание на выбор:

- Длинные очереди в столовой
- Низкая активность в студенческом клубе
- Неэффективное использование пространства в холле

РЕЗЮМЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ МЕТОДА

- Не лечите симптомы — ищите коренные причины.
- Цель без критериев — это мечта.
- Всегда ищите и сравнивайте альтернативы.
- Анализ не заканчивается внедрением — нужна оценка по обратной связи.

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ

ДИСЦИПЛИНА: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: МАРКИНА ТАТЬЯНА

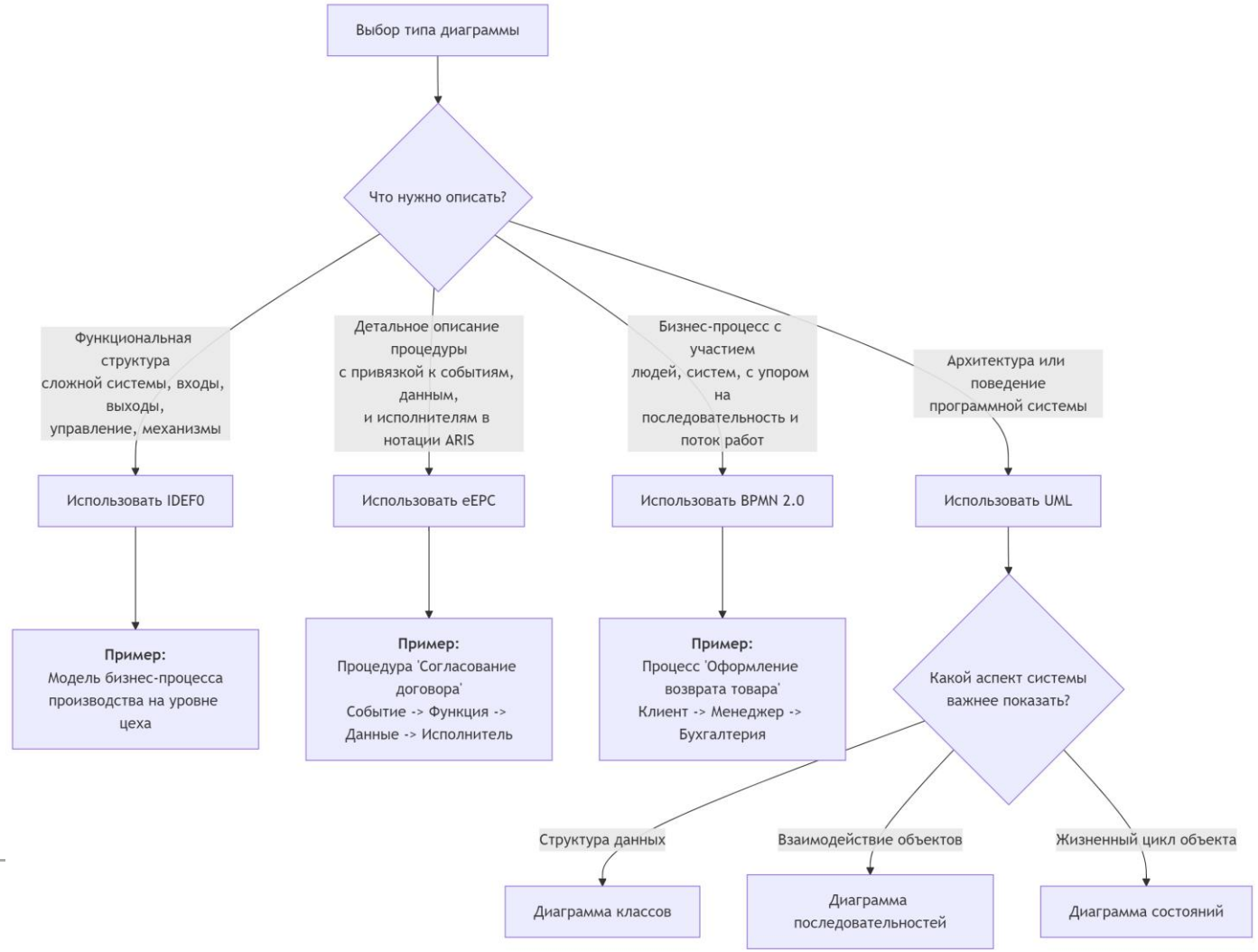
ПЛАН НА СЕГОДНЯ

1. Зачем моделировать? Цели и выгоды.
2. BPMN 2.0: Язык бизнес-процессов.
3. UML: Язык проектирования архитектуры.
4. Структурные диаграммы UML (Статика).
5. Поведенческие диаграммы UML (Динамика).
6. Инструменты и итоги.

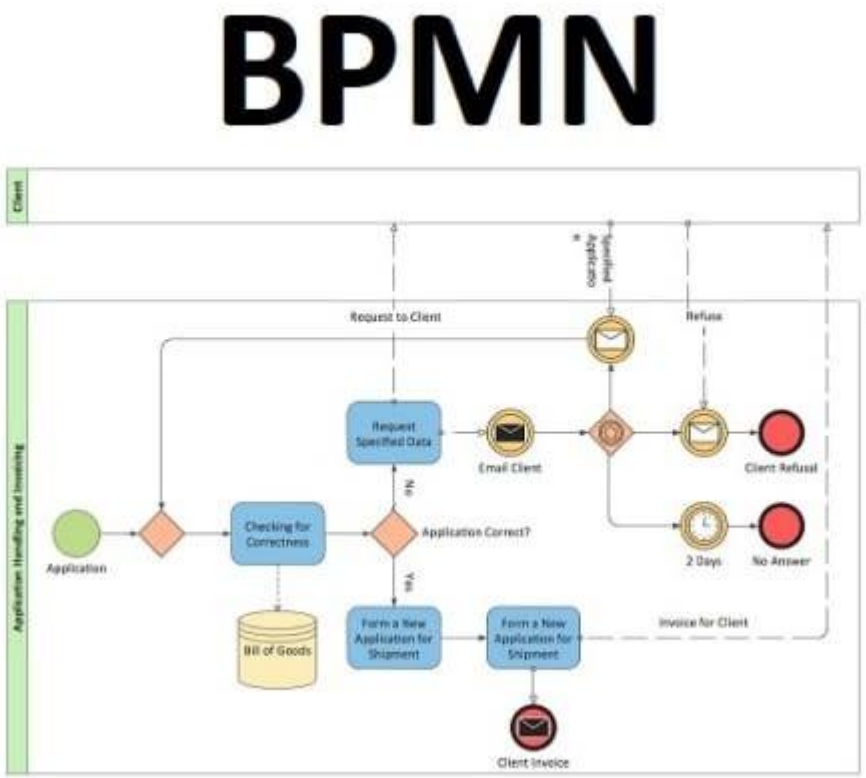
ЗАЧЕМ МЫ МОДЕЛИРУЕМ?



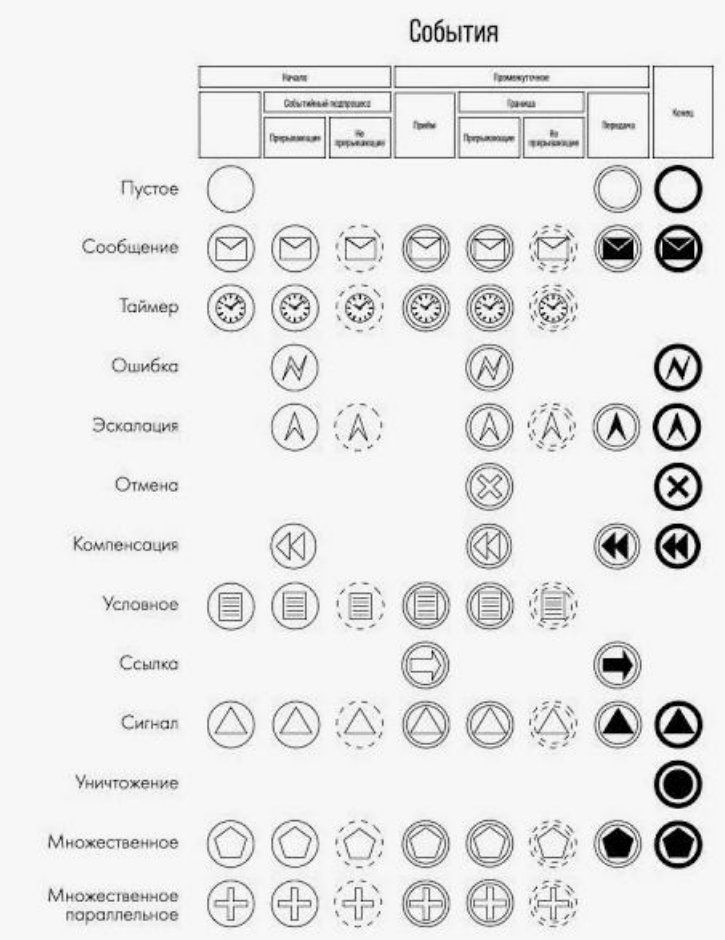
КАКУЮ ДИАГРАММУ ВЫБРАТЬ?



BPMN 2.0: ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ



BPMN: БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ЗАДАЧИ И СОБЫТИЯ)





BPMN: БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ШЛЮЗЫ И ПОТОКИ)



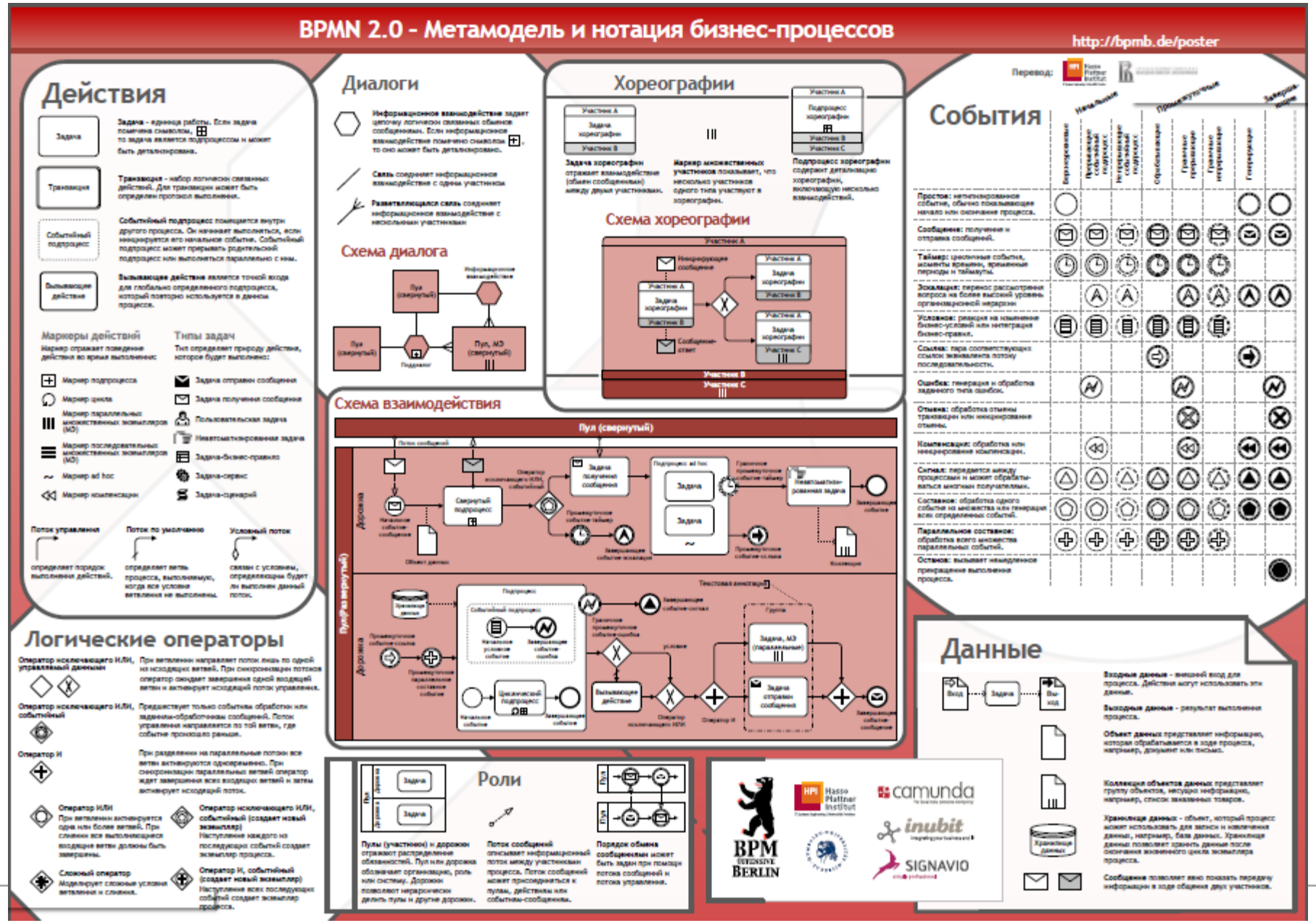


BPMN: ДОРОЖКИ (POOLS И LANES)

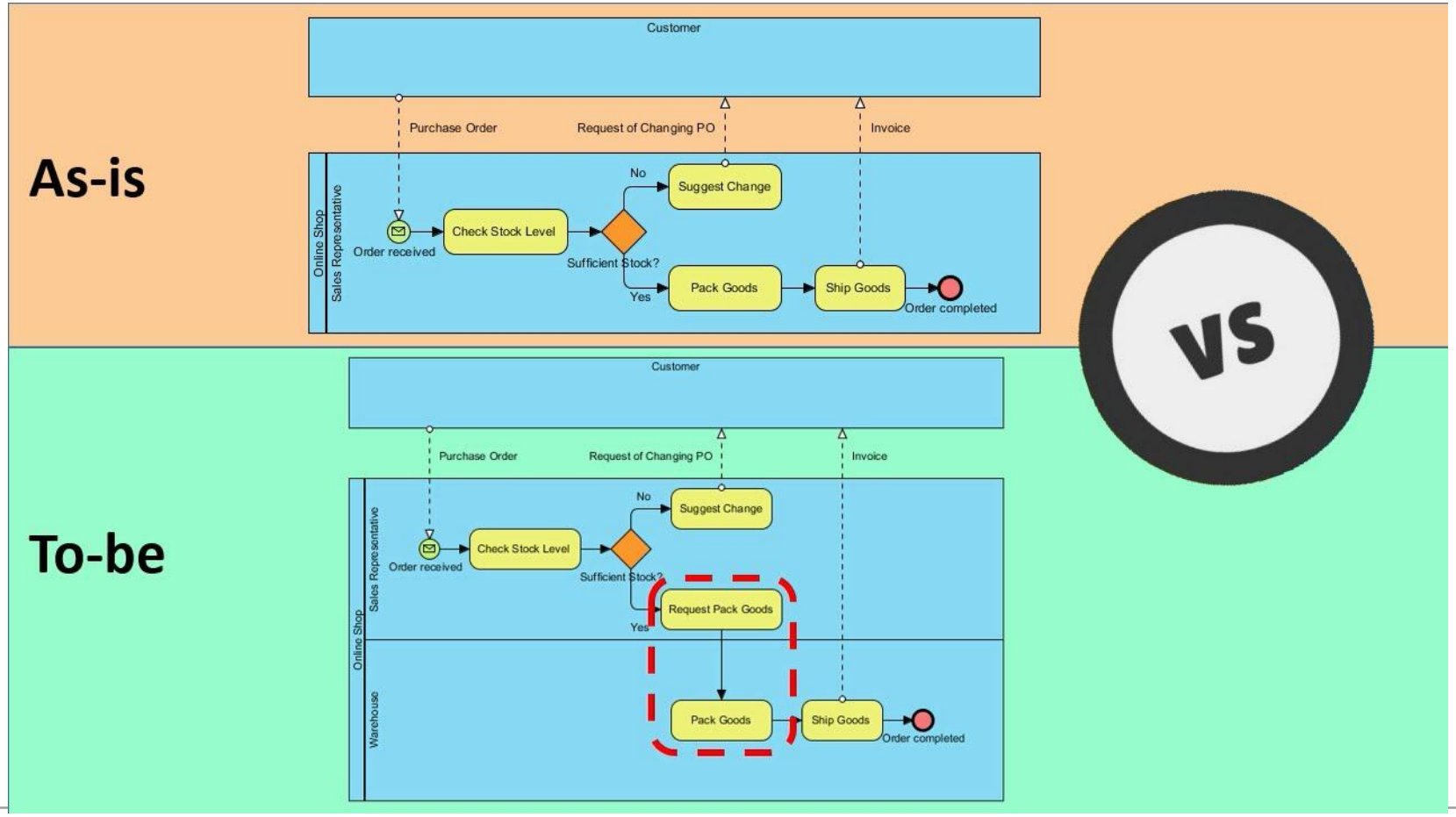




BPMN


BPMN 2.0 - Метамодель и нотация бизнес-процессов
http://bpmb.de/poster
Действия
Задача
Транзакция
Событийный подпроцесс
Вызывающее действие
Маркеры действий
Типы задач
Диалоги
Схема диалога
Хореографии
Схема хореографии
Схема взаимодействия
Пул (свернутый)
Логические операторы
Оператор исключающего ИЛИ, управляемый данными
Оператор исключающего ИЛИ, событийный
Оператор И
Оператор ИЛИ
Сложный оператор
Оператор исключающего ИЛИ, событийный (создает новый экземпляр)
Оператор И, событийный (создает новый экземпляр)
Роли
Порядок обмена сообщениями
Перевод:
События
Простое:
Сообщение:
Таймер:
Эскалация:
Условное:
Ссылка:
Ошибка:
Отмена:
Компенсация:
Сигнал:
Составное:
Параллельное составное:
Останов:
Данные
Входные данные
Выходные данные
Объект данных
Коллекция объектов данных
Хранилище данных
Сообщение
BPM Intensive Berlin
Hasso Plattner Institut
camunda
inubit
SIGNAVIO

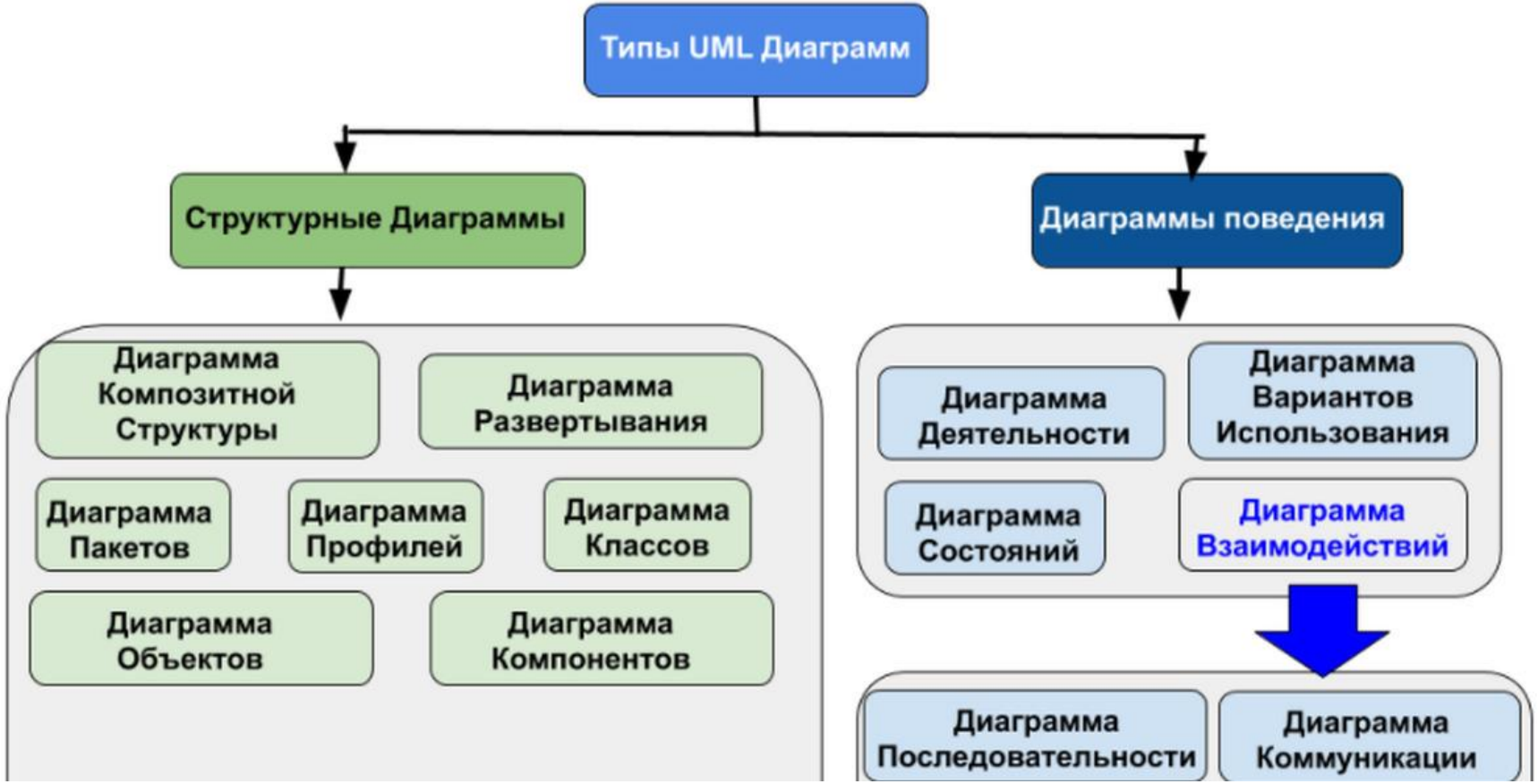
AS-IS VS TO-BE АНАЛИЗ



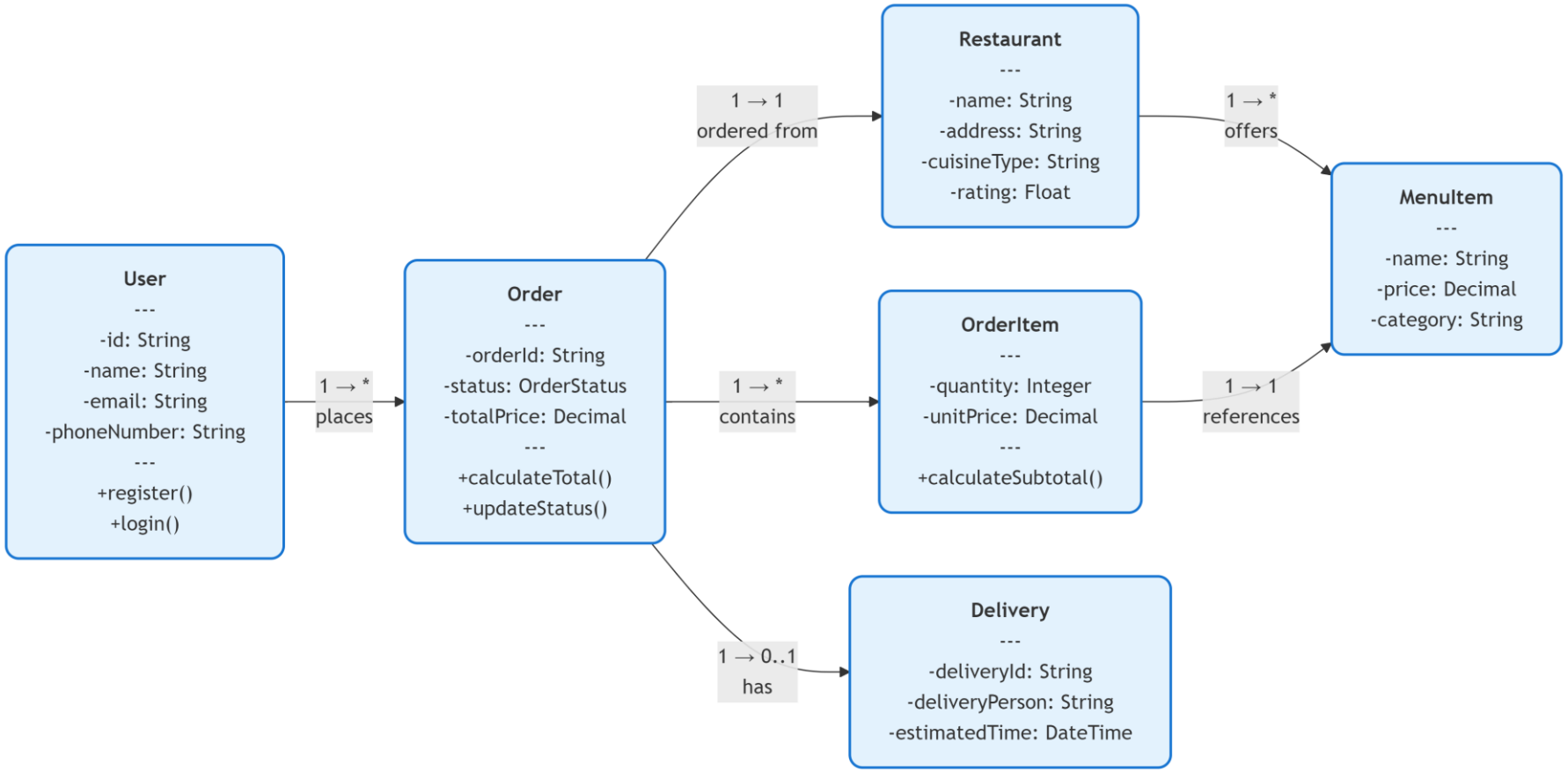
UML: ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ



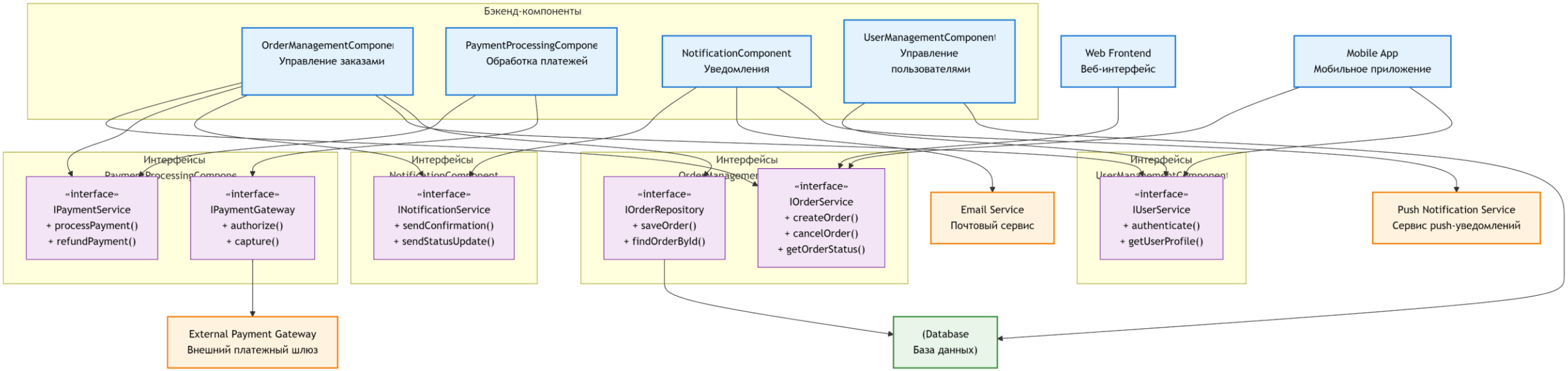
СТРУКТУРНЫЕ ДИАГРАММЫ UML (СТАТИКА)



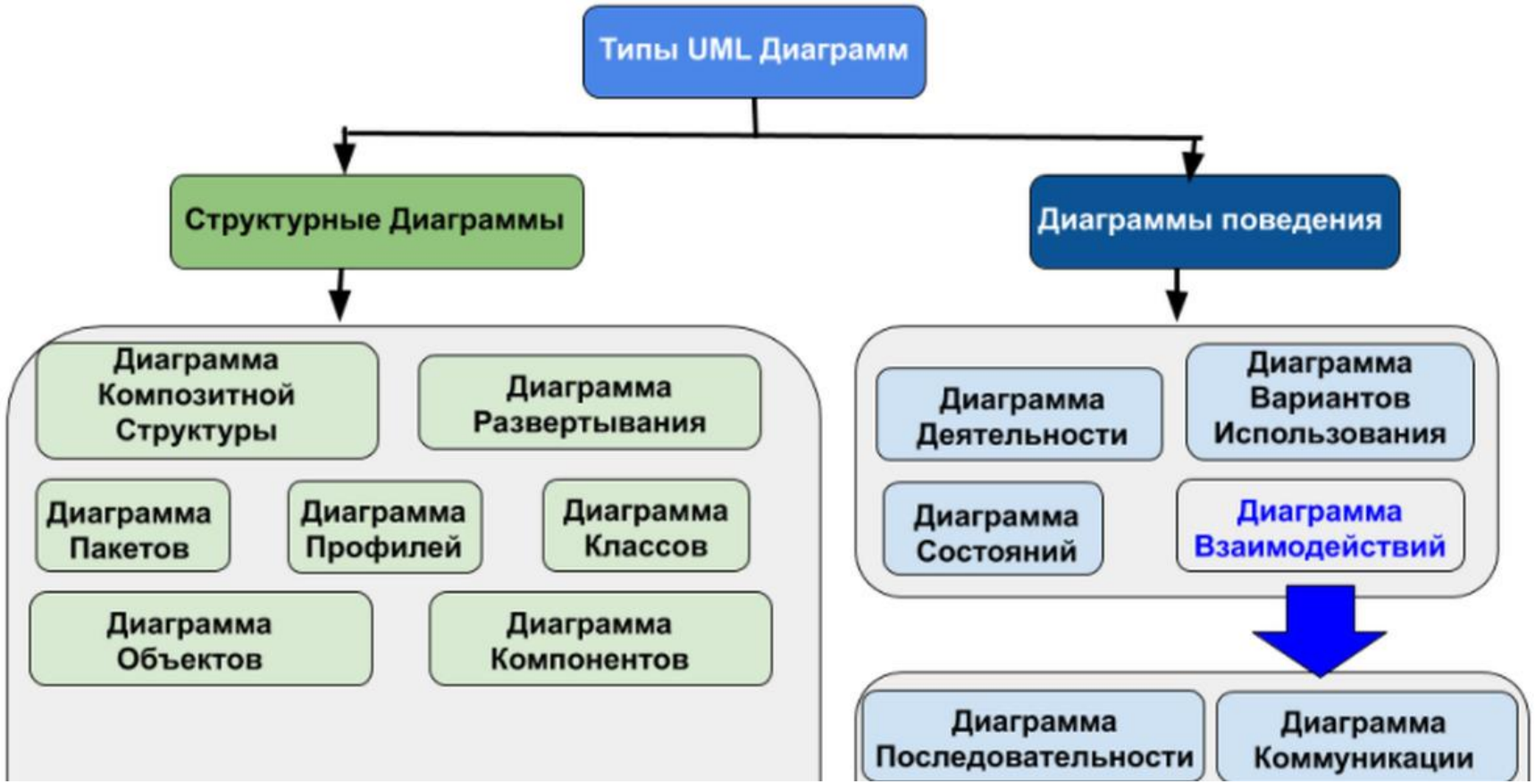
UML: ДИАГРАММА КЛАССОВ (CLASS DIAGRAM)



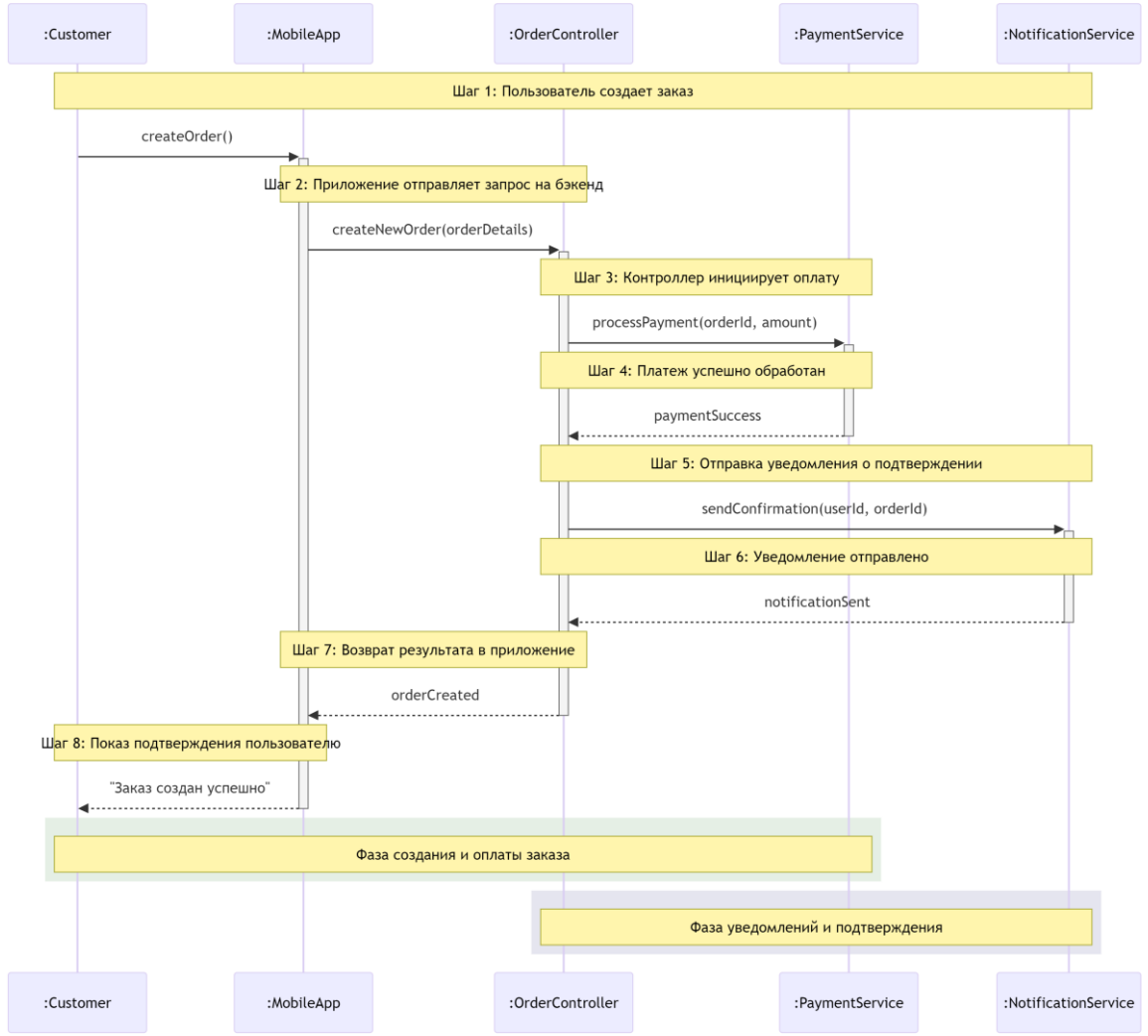
UML: ДИАГРАММА КОМПОНЕНТОВ (COMPONENT DIAGRAM)



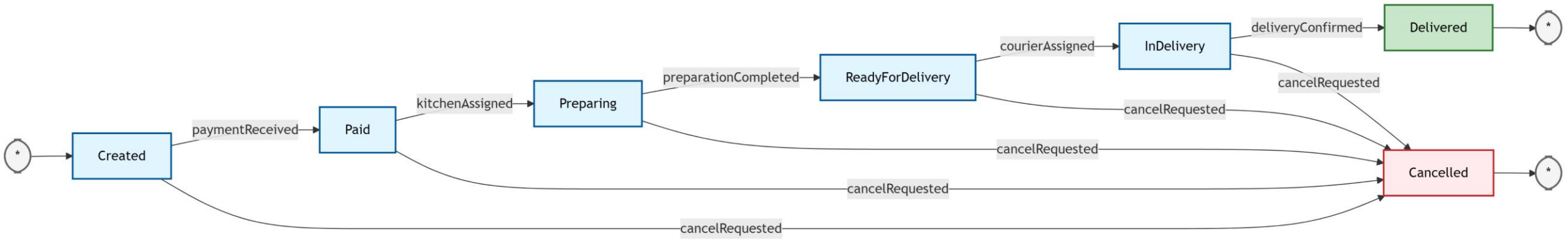
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ UML (ДИНАМИКА)



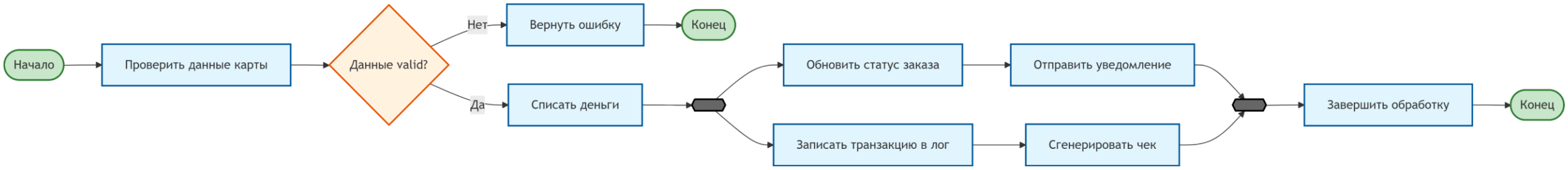
UML: ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ (SEQUENCE DIAGRAM)

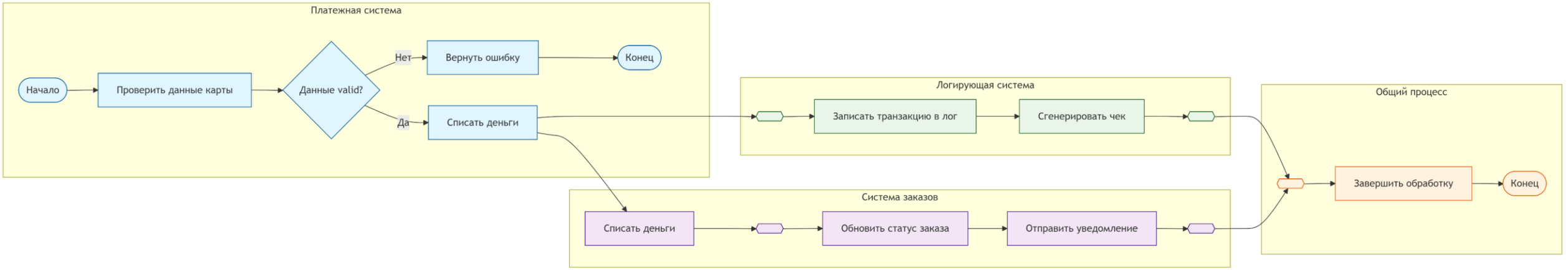


UML: ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ (STATE MACHINE DIAGRAM)



UML: ДИАГРАММА АКТИВНОСТЕЙ (ACTIVITY DIAGRAM)

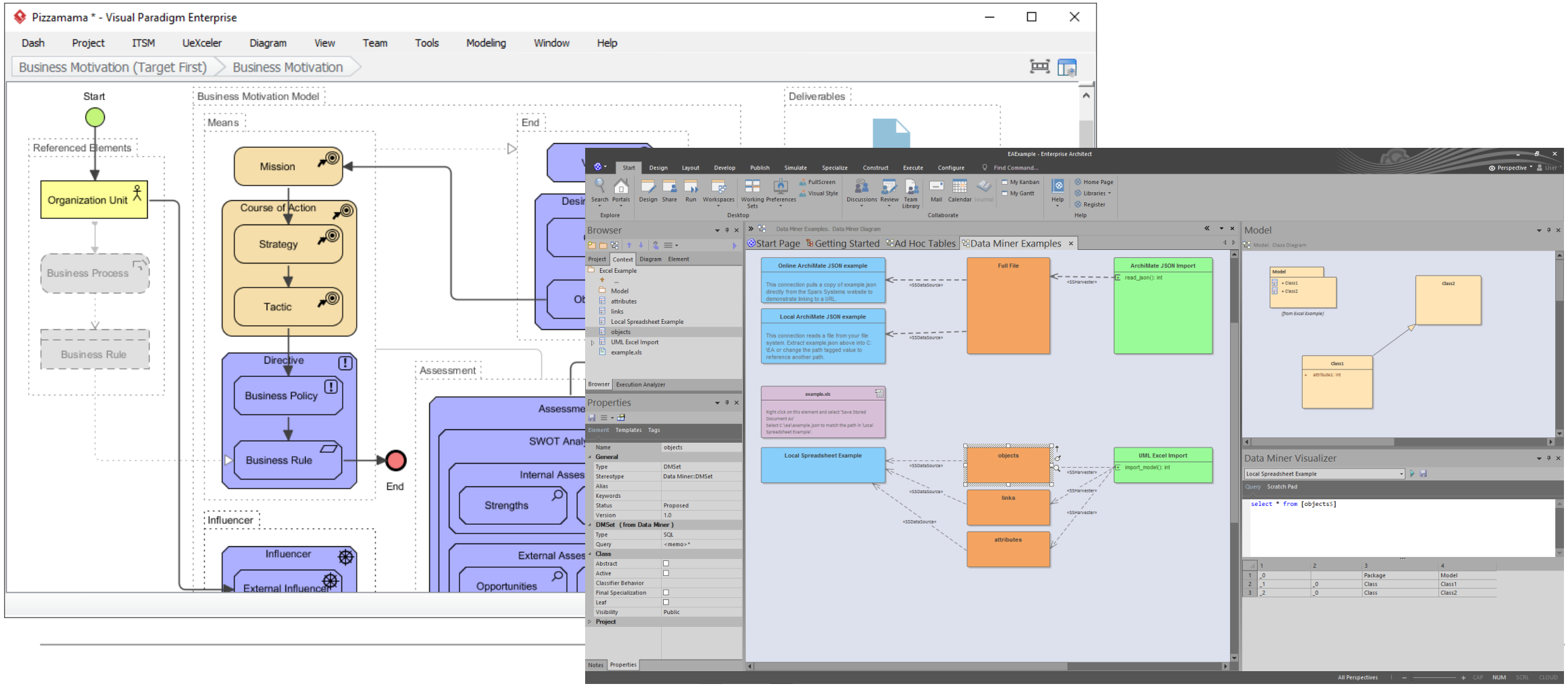




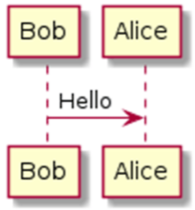
BPMN VS UML: КОГДА ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Критерий	BPMN (Business Process Model and Notation)	UML (Unified Modeling Language)
Цель	**Моделирование бизнес-процессов.** Описание последовательности действий, участников и потока работ для достижения бизнес-цели. Фокус на **"КАК"** выполняются бизнес-задачи.	**Проектирование программных систем.** Визуализация архитектуры, структуры, поведения и взаимодействия компонентов программного обеспечения. Фокус на **"ЧТО"** делает система и **"КАК"** она устроена.
Основная аудитория	**Бизнес-аналитики, владельцы процессов, менеджеры, непрограммисты.** Язык для коммуникации между бизнес-заказчиками и техническими специалистами.	**Разработчики, архитекторы, системные аналитики, технические специалисты.** Язык для проектирования и документации внутри команды разработки.
Ключевые элементы нотации	**Пуллы и Дорожки** (участники), **Задачи** (действия), **События** (старт, завершение, промежуточные), **Шлюзы** (ветвления), **Потоки управления и сообщений**.	**Классы, Объекты, Интерфейсы** (структура), **Компоненты**, **Use Case** (прецеденты), **Состояния**, **Сообщения между объектами** (взаимодействие).
Типичный пример использования	**"Оформление возврата товара":** 1. Клиент отправляет запрос. 2. Менеджер проверяет заявку. 3. Бухгалтерия осуществляет возврат средств.	**"Проектирование системы интернет-магазина":** - **Диаграмма классов:** Модель Пользователь, Заказ, Товар. - **Диаграмма последовательностей:** Взаимодействие объектов при оплате заказа. - **Диаграмма состояний:** Жизненный цикл заказа (Создан -> Оплачен -> Доставлен).
Уровень абстракции	Бизнес-уровень (логика работы компании/подразделения).	Уровень реализации программного обеспечения (логика работы кода/систем).

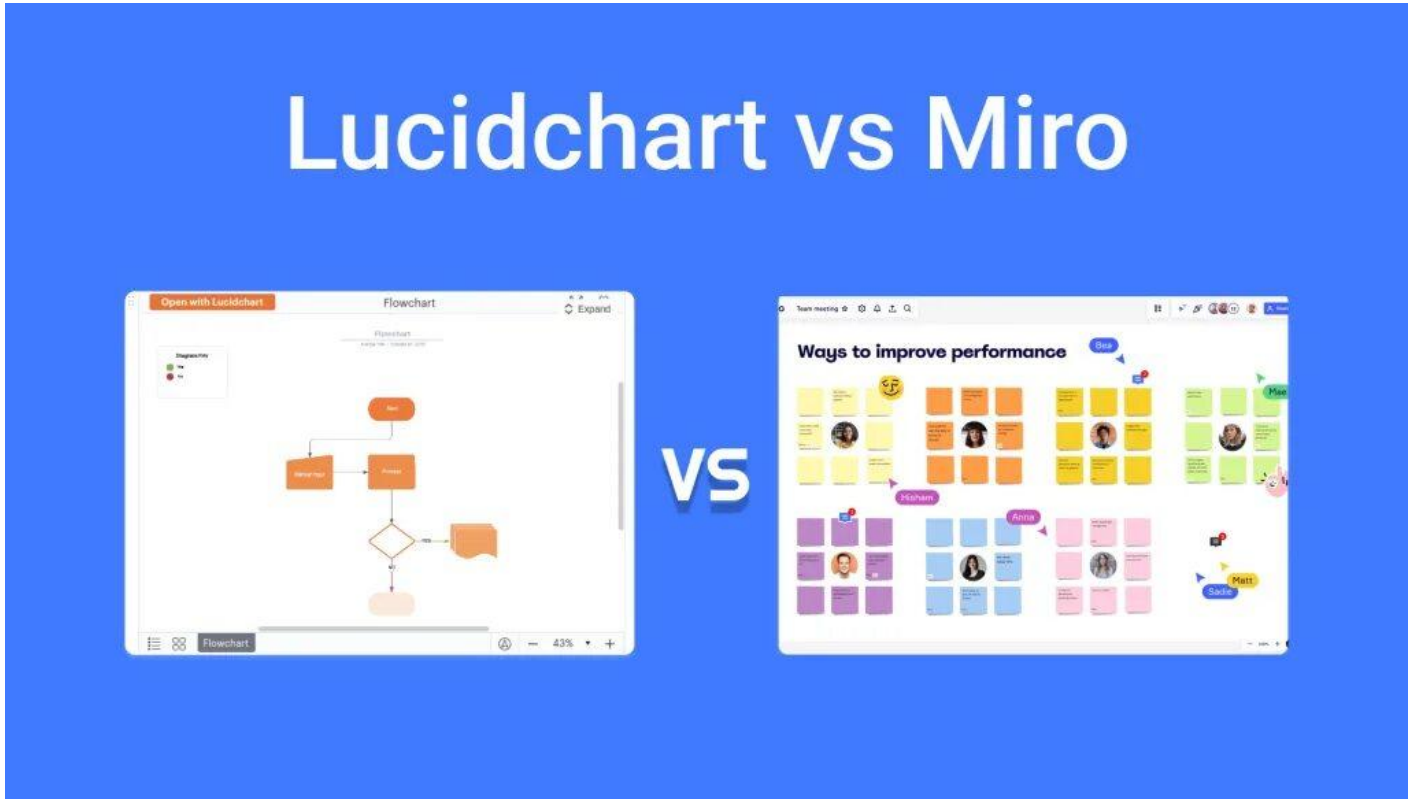
ИНСТРУМЕНТЫ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



ИНСТРУМЕНТЫ: ДОСТУПНЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ



PlantUML



ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО МОДЕЛИРОВАНИЯ

- Минимально достаточная диаграмма

СВЯЗЬ С КУРСОВЫМ ПРОЕКТОМ

- Для **Итерации 2** вам нужно создать BPMN-диаграмму ключевого процесса.
- Для **Итерации 4** вам понадобятся диаграммы UML (как минимум, Class и Sequence).

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ДИАГРАММ

- **Понятность:** Легко читается без дополнительных объяснений.
- **Полнота:** Отвечает на поставленный вопрос.
- **Согласованность:** Не противоречит другим диаграммам и требованиям.
- **Аккуратность:** Соблюдены стандарты нотации.

РЕЗЮМЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

- **BPMN** — это язык бизнес-процессов.
- **UML** — это язык проектирования архитектуры.
- Draw.io/Miro — отличные инструменты для начала работы. Бесплатные, мощные, с поддержкой и BPMN, и UML.
- **Выбор нотации** зависит от цели и аудитории.
- **Моделирование** — это не самоцель, а средство коммуникации между бизнесом и разработчиками.

ВОПРОСЫ?

- Маркина Татьяна, ведущий СА, старший преподаватель
- Контакты: markina_t@itmo.ru
- ТГ группа: https://t.me/+LRmqOwtKr7UyNjMy



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!